INFORMATIONSBLATT

IB01 – Vom Auftrag zur Abfrage

SQL · LS08 – Gesamtprojekt Saisonbilanz · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- eine Frage in Alltagssprache systematisch in eine SQL-Abfrage übersetzen,
- Abfragen schrittweise aufbauen und testen,
- das eigene Ergebnis mit einer Checkliste prüfen.

1 · Sechs Fragen an jede Frage

Schritt	Leitfrage	SQL-Teil
1	Was soll **im Ergebnis stehen**? (Spalten, Kennzahlen)	`SELECT`
2	In welchen **Tabellen** stehen diese Daten?	`FROM`
3	Wie hängen die Tabellen zusammen? (Weg über die Fremdschlüssel)	`JOIN … ON`
4	Welche **Zeilen** sollen berücksichtigt werden?	`WHERE`
5	Soll **pro …** gerechnet werden? Welche Gruppen sollen raus?	`GROUP BY` / `HAVING`
6	Reihenfolge? Nur die ersten …?	`ORDER BY` / `LIMIT`

2 · Ein Beispiel Schritt für Schritt

Frage: *„Wie viele Tage waren unsere E-Bikes im Juni insgesamt unterwegs – pro Fahrrad, das fleißigste zuerst?“*

Schritt	Antwort
1 Ergebnis	FahrradNr und Summe der Tage
2 Tabellen	*fahrrad* (Nummer), *fahrradtyp* (Bezeichnung „E-Bike“), *ausleihe* (Tage, Datum)
3 Weg	fahrradtyp → fahrrad → **ausleihposten** → ausleihe (die Verknüpfungstabelle nicht vergessen!)
4 Zeilen	Bezeichnung = 'E-Bike' und Datum im Juni
5 Gruppen	pro FahrradNr
6 Reihenfolge	Summe absteigend

Man baut die Abfrage von innen nach außen auf und **testet nach jedem Schritt**. Zuerst nur die JOINs und WHERE – stimmen die Zeilen?

Zwischenstand

```
SELECT f.FahrradNr, a.Datum, a.Tage
FROM fahrradtyp AS t
  JOIN fahrrad AS f ON t.TypNr = f.TypNr
  JOIN ausleihposten AS ap ON f.FahrradNr = ap.FahrradNr
  JOIN ausleihe AS a ON ap.AusleihNr = a.AusleihNr
WHERE t.Bezeichnung = 'E-Bike'
  AND a.Datum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

▶ ERGEBNIS

FahrradNr	Datum	Tage
4	2026-06-13	3
18	2026-06-13	3

2 Zeilen

Dann gruppieren, summieren, sortieren:

fertig

```
SELECT f.FahrradNr, SUM(a.Tage) AS Tage_im_Juni
FROM fahrradtyp AS t
  JOIN fahrrad AS f ON t.TypNr = f.TypNr
  JOIN ausleihposten AS ap ON f.FahrradNr = ap.FahrradNr
  JOIN ausleihe AS a ON ap.AusleihNr = a.AusleihNr
WHERE t.Bezeichnung = 'E-Bike'
  AND a.Datum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30'
GROUP BY f.FahrradNr
ORDER BY Tage_im_Juni DESC;
```

▶ ERGEBNIS

FahrradNr	Tage_im_Juni
4	3
18	3

2 Zeilen

3 · Umsatz richtig berechnen

Eine Ausleihe kann mehrere Fahrräder enthalten. Der Umsatz einer Ausleihe ist deshalb die **Summe über alle ihre Posten**: je Fahrrad Tage × Tagespreis. Dafür braucht man immer die Kette *ausleihe* → *ausleihposten* → *fahrrad* → *fahrradtyp*.

⚠ HÄUFIGER FEHLER

Wer nur *ausleihe* und *fahrradtyp* verbinden will, findet keinen gemeinsamen Schlüssel. Zwischen zwei Tabellen, die im Relationenmodell nicht direkt verbunden sind, liegen immer weitere JOINs.

4 · Checkliste vor der Abgabe

- ☐ Läuft der Befehl ohne Fehler und ohne Warnung?
- ☐ Passt die **Zeilenzahl**? (z. B. „pro Monat“ → höchstens so viele Zeilen wie Monate)
- ☐ Stichprobe: Stimmt eine Zeile, wenn ich sie von Hand nachrechne?
- ☐ Hat jede JOIN-Tabelle eine ON-Bedingung? (sonst kartesisches Produkt)
- ☐ Stehen alle normalen Spalten im GROUP BY?
- ☐ Fehlen Datensätze, die dazugehören (INNER statt LEFT JOIN)?
- ☐ Sind die Spaltennamen verständlich (AS)?